

Checkpoint 2 – 1º Semestre

Tecnólogo em Inteligência Artificial

Disciplina: Statistical Computing with R & Python
Professor: Me. Eng. Rodolfo Magliari de Paiva

ORIENTAÇÕES GERAIS:

1. Esta Avaliação vale 10,0 pontos;
2. Todos os entregáveis deverão conter o nome completo e o número de matrícula de todos os integrantes;
3. Não envie links, poste todos os entregáveis diretamente no Microsoft Teams, nos formatos exigidos;
4. Serão descontados 2,0 pontos se a entrega for feita em até 15 minutos após o horário estabelecido;
5. Passados 15 minutos do horário estabelecido, a entrega não será mais aceita;
6. Será descontado 1,0 ponto por item ausente e/ou não atendido na avaliação.

CHECKPOINT 2 - Machine Learning & Statistical Computing

Turma: 1TIAPF-2026 (1º semestre)

O primeiro Checkpoint da disciplina Machine Learning & Modelling foi elaborado em conjunto com a disciplina Statistical Computing. O objetivo é integrar conceitos de análise estatística de dados com modelagem de machine learning utilizando o dataset IRIS apresentado em aula.

Parte 1 - Statistical Computing

Utilizando o dataset IRIS, realize uma análise exploratória verificando valores NaN, presença de outliers e calculando estatísticas descritivas (média, mediana, variância, desvio padrão, mínimo e máximo). Comente brevemente os resultados.

Parte 2 - Machine Learning & Modelling

Prepare os dados, separe conjuntos de treino e teste e treine o modelo KNN apresentado em aula. Treine o modelo KNN testando diferentes valores de k (por exemplo: $k=1, 3, 5, 7, 9$). Para cada valor de k , realize a predição no conjunto de teste e calcule a métrica acurácia. Apresente os resultados em uma tabela comparativa.

Forma de Entrega

Upload de arquivo PDF na aba Trabalhos / Atribuições do Teams contendo:

1. Nome completo dos integrantes do grupo (máximo 6 integrantes).
2. Arquivo com os códigos .py ou .r
3. Apenas 1 integrante do grupo deve realizar o envio.
4. **Prazo de entrega: 17/04/2026 às 23:59.**

Apresentação Oral

Cada grupo realizará uma apresentação oral do trabalho na aula do dia **17/04/2026**. Cada integrante deverá apresentar entre 1 e 2 tópicos do trabalho. A não participação resultará em penalidade individual de -1 ponto na nota final.

Critério de Pontuação (10 pontos)

Etapas	Pontuação
Parte 1: Statistical Computing	10 pontos (Avaliação - Prof. Rodolfo)
Parte 2: Machine Learning & Modelling	10 pontos (Avaliação - Prof. Juliana)